

Remerciements

Table des matières

REMERCIEMENTS	1
TABLE DES MATIÈRES	2
TABLE DES FIGURES	3
LISTE DES TABLEAUX	4
INTRODUCTION GÉNÉRALE	5
CHAPITRE 1 Étude Préalable	6
Introduction	6
1 Présentation de la Société d’Accueil	6
1.1 Structure organisationnelle	7
1.1.1 Vision et valeurs de Opsink	7
1.1.2 Domaine d’activité	7
1.2 Fondements du projet	8
1.2.1 Problématique	8
1.2.2 Objectifs du projet	8
1.2.3 Processus de développement	9
1.3 État de l’art	10
1.3.1 Collecte de l’information	10
1.3.2 Prospection de solutions existantes	12
1.3.3 Synthèse critique et positionnement	14

Table des figures

1.1	Logo de Opsink	6
1.2	Modèle en V	10
1.3	Logo Hiflow	12
1.4	Logo DriiveMe	12
1.5	Logo Pop Valet	13
1.6	Logo My Express Driver	13

Liste des tableaux

1.1	Tableau comparatif des solutions de convoyage existantes	14
-----	--	----

INTRODUCTION GÉNÉRALE

DANS le contexte actuel marqué par la transformation digitale des services et l'évolution rapide des technologies de l'information, les systèmes informatiques jouent un rôle essentiel dans l'optimisation des processus métiers. Le secteur du transport et de la logistique, notamment l'activité de convoyage de véhicules, n'échappe pas à cette dynamique. Face à la gestion complexe des missions, des convoyeurs et des documents administratifs, il devient indispensable de mettre en place des solutions informatiques efficaces, centralisées et intelligentes.

En effet, la fragmentation des outils et l'utilisation de méthodes traditionnelles dans la gestion du convoyage entraînent souvent des problèmes tels que le manque de traçabilité, les erreurs humaines, ainsi que des difficultés dans le suivi des documents, notamment en ce qui concerne leur validité et leurs dates d'expiration.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet que nous avons réalisé dans le cadre de notre projet de fin d'études. Ce projet consiste en la conception et le développement d'une application web de gestion de convoyage permettant d'optimiser la gestion des missions, des convoyeurs ainsi que des documents administratifs.

C'est dans ce contexte que ce rapport a été rédigé, dans lequel nous présentons les différentes étapes de réalisation du projet à travers quatre chapitres, structurés comme suit :

Dans le premier chapitre, nous présenterons le cadre général du projet, incluant le contexte, l'étude de l'existant ainsi qu'une analyse critique des solutions actuelles.

Dans le deuxième chapitre, nous détaillerons la capture et la spécification des besoins en définissant les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que l'identification des acteurs et les cas d'utilisation du système.

Dans le troisième chapitre, nous aborderons la conception et la modélisation du système à travers les diagrammes UML, notamment les diagrammes de classes et de séquences.

Enfin, dans le quatrième chapitre, nous présenterons la réalisation technique du projet, incluant l'architecture du système, les choix technologiques ainsi que le développement des différentes fonctionnalités de l'application.

Chapitre 1

Étude Préalable

Introduction

Dans ce chapitre introductif, je commence par présenter l'entreprise qui nous a accepté dans le cadre de mon stage d'été. Ensuite, j'examine les problèmes existants qui ont mené à mon projet. Enfin, je présente la méthodologie utilisée pour arriver aux résultats obtenus.

1 Présentation de la Société d'Accueil



FIGURE 1.1 – Logo de Opsink

Opsink est une société spécialisée dans le développement web et mobile, fondée en 2022. Elle intervient également dans la conception UI/UX, le design graphique, le branding, le motion design ainsi que la gestion des réseaux sociaux. Elle se distingue par sa capacité à proposer des solutions innovantes et de haute qualité, permettant à ses clients d'atteindre efficacement leurs objectifs.

L'entreprise s'appuie sur une équipe de professionnels expérimentés qui met son expertise au service de chaque projet, qu'il s'agisse de créer un site web performant, de développer une identité visuelle marquante ou de concevoir du contenu engageant pour les plateformes digitales.

Opsink accorde une grande importance à la relation client, en privilégiant une collaboration étroite afin de comprendre les besoins spécifiques de chacun et de proposer des solutions personnalisées adaptées à chaque contexte.

1.1 Structure organisationnelle

1.1.1 Vision et valeurs de Opsink

Opsink s'engage à transformer l'écosystème numérique en créant des solutions créatives et innovantes qui révolutionnent l'expérience utilisateur. L'agence prône trois valeurs fondamentales :

- **Innovation créative** : Conception de solutions digitales modernes en combinant le développement web et mobile, le design UI/UX, le branding et le motion design, afin de répondre aux besoins évolutifs du marché.
- **Excellence opérationnelle** : Livraison de projets de haute qualité grâce à une équipe expérimentée et une approche centrée sur le client, garantissant des solutions performantes, esthétiques et adaptées aux objectifs business.
- **Impact stratégique** : Création d'expériences digitales qui renforcent la visibilité des marques, améliorent l'engagement des utilisateurs et contribuent à la croissance des entreprises, tout en favorisant des relations durables avec les clients.

1.1.2 Domaine d'activité

Expertises technologiques de Opsink :

- **Web & Mobile Development** : Conception de sites web et d'applications mobiles modernes, performants et responsives, en utilisant des technologies récentes et adaptées aux besoins des clients.
- **UI/UX Design** : Création d'interfaces intuitives et attractives, centrées sur l'expérience utilisateur, afin d'assurer une navigation fluide et un engagement optimal.
- **Graphic & Motion Design** : Réalisation de supports visuels créatifs, incluant le design graphique, le branding et le motion design, pour renforcer l'identité visuelle des marques.
- **E-commerce & Solutions digitales** : Développement de plateformes e-commerce et de solutions digitales sur mesure, permettant aux entreprises de développer leur présence en ligne.
- **Conseil stratégique** : Accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale, analyse des besoins, et proposition de solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs.

Opsink se positionne comme un partenaire créatif et technologique de référence pour les entreprises souhaitant renforcer leur présence digitale. Son expertise combine créativité, maîtrise technique et compréhension des besoins du marché pour proposer des solutions innovantes et efficaces.

L'idée de développer ce projet s'inscrit dans cette démarche d'innovation, répondant au besoin identifié d'une solution digitale moderne et performante.

Ce projet représente un cadre d'étude visant à explorer la conception et le développement d'une application ou plateforme intégrant plusieurs fonctionnalités dans une interface cohérente et intuitive.

1.2 Fondements du projet

1.2.1 Problématique

Le secteur du convoyage automobile présente aujourd’hui une organisation fragmentée qui, bien qu’ayant permis son développement initial, révèle désormais des limites face aux exigences croissantes des entreprises et des particuliers. Les composantes essentielles telles que la gestion des missions, l’attribution des convoyeurs, le suivi des véhicules, et la gestion des paiements, sont souvent réparties entre différents outils ou réalisées de manière manuelle. Cette configuration engendre des contraintes majeures sur l’efficacité opérationnelle, la transparence, et la qualité globale du service. En termes d’efficacité, les gestionnaires doivent jongler entre plusieurs plateformes (Excel, appels téléphoniques, messageries), ce qui entraîne une perte de temps significative et augmente le risque d’erreurs dans la planification et l’exécution des missions.

La fiabilité constitue également un défi important, car les convoyeurs peuvent rencontrer des imprévus tels que des retards, des pannes ou des incidents, rendant difficile le respect des délais et la satisfaction client. De plus, l’absence de systèmes de suivi en temps réel limite la visibilité sur l’état d’avancement des missions et réduit la confiance entre les différentes parties. La gestion des litiges représente un autre enjeu majeur, notamment en cas de dégradations de véhicules ou de désaccords sur leur état initial, en raison du manque de preuves structurées et de traçabilité. Par ailleurs, les solutions actuelles offrent peu de mécanismes d’optimisation, ce qui conduit à des trajets inefficaces, des retours à vide et une augmentation des coûts opérationnels.

Afin de mener à bien le développement d’une solution innovante dans ce domaine, il devient essentiel de répondre à plusieurs questions clés couvrant les différents aspects d’une plateforme de convoyage intelligente :

- Comment concevoir une interface centralisée permettant de gérer efficacement l’ensemble des missions tout en garantissant une expérience utilisateur simple et intuitive ?
- Quelles approches technologiques, notamment en intelligence artificielle, peuvent être mises en œuvre pour optimiser l’attribution des convoyeurs et la planification des trajets en fonction des contraintes réelles ?
- Comment intégrer des systèmes de suivi en temps réel fiables afin d’améliorer la transparence et la communication entre les acteurs ?
- Comment développer un mécanisme de preuve numérique (photos, rapports automatisés) permettant de réduire les litiges et d’assurer la confiance entre clients et convoyeurs ?
- Enfin, comment concevoir un système d’optimisation logistique capable de minimiser les trajets à vide et de maximiser la rentabilité globale des opérations de convoyage ?

1.2.2 Objectifs du projet

Pour répondre aux défis liés à la fragmentation des échanges entre les adhérents (convoyeurs) et les partenaires (agences), la solution envisagée consiste à développer une application centralisée visant à améliorer la communication, la coordination et la gestion des services entre les différentes parties prenantes. Cette plateforme a pour objectif

d'assurer une meilleure efficacité opérationnelle, de renforcer la sécurité des missions et d'améliorer l'expérience globale des utilisateurs, qu'il s'agisse des clients, des convoyeurs ou des agences.

L'application proposera un environnement unifié permettant la mise en relation directe entre les convoyeurs et les agences, facilitant ainsi la gestion des demandes et le suivi des opérations en temps réel. Elle intégrera des fonctionnalités de gestion des missions, de suivi des activités et de coordination sécurisée entre les utilisateurs afin de garantir un meilleur contrôle et une meilleure transparence des services.

Cette approche permettra de réduire la complexité liée à l'utilisation de multiples outils dispersés, d'optimiser la gestion des opérations et d'améliorer la qualité des services fournis grâce à une centralisation des informations et une meilleure organisation des interactions entre les différents acteurs.

1.2.3 Processus de développement

Le développement de notre projet s'appuie sur le modèle en V, une approche méthodologique structurée qui permet d'organiser les différentes phases du cycle de vie du système. Ce modèle garantit une progression logique allant de l'analyse des besoins jusqu'à la validation finale, tout en assurant une correspondance entre chaque étape de conception et sa phase de test associée. Grâce à cette organisation rigoureuse, il devient possible d'améliorer la qualité du produit, de détecter les erreurs de manière précoce et d'assurer une meilleure traçabilité tout au long du processus de développement.

1.2.3.1 Modèle en V

1. **Spécification des besoins :** Analyse approfondie des user stories, définition des personas voyageurs, et cartographie des parcours utilisateurs avec validation par des tests d'acceptation utilisateur.
2. **Spécifications fonctionnelles :** Transformation des besoins en spécifications techniques détaillées incluant les APIs, les règles métiers et les contraintes de performance, validées par des tests système complets.
3. **Architecture système :** Conception de l'architecture 3-tiers (Next.js pour le frontend web, Flutter pour le mobile, NestJS pour le backend et PostgreSQL pour la base de données) avec définition des services et des APIs, validée par des tests d'intégration.
4. **Conception détaillée :** Mise en place des structures de données optimisées, des logiques métiers et des interfaces utilisateur responsives, validée par des tests unitaires exhaustifs.
5. **Développement et intégration :** Codage modulaire avec intégration continue, gestion de versions et déploiement automatisé.

Cette approche structurée garantit la robustesse technique tout en permettant les ajustements nécessaires pour répondre aux retours utilisateurs et aux évolutions technologiques.

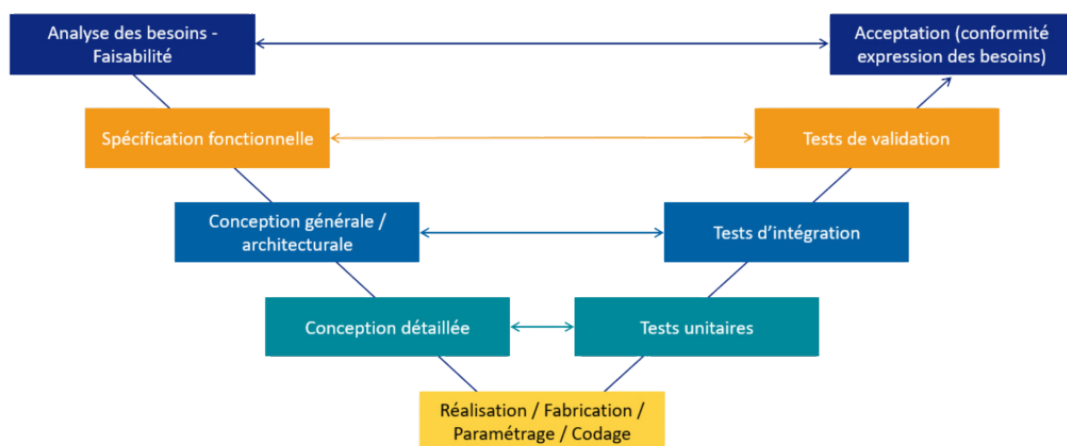


FIGURE 1.2 – Modèle en V

1.3 État de l'art

1.3.1 Collecte de l'information

Notre analyse du marché du convoyage automobile en France s'appuie sur une méthodologie de recherche multi-sources afin d'identifier les tendances structurantes, les lacunes opérationnelles et les opportunités d'innovation. Cette étude approfondie nous permet de positionner notre solution de manière différenciante sur un marché encore largement fragmenté et sous-digitalisé.

Méthodologie de recherche :

Nous avons conduit une analyse exhaustive combinant trois axes complémentaires. Premièrement, une étude documentaire des rapports sectoriels disponibles : données de l'INSEE sur le transport routier, rapports de l'Observatoire du Véhicule d'Entreprise (OVE), publications du Conseil National des Professionnels de l'Automobile (CNPA), données Statista France et bilans annuels du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA). Deuxièmement, une analyse concurrentielle de 14 acteurs du convoyage en France (plateformes de mise en relation, prestataires intégrés LLD, opérateurs indépendants), évalués selon une grille de 18 critères couvrant l'offre de service, la maturité technologique, la tarification et l'expérience utilisateur. Troisièmement, des enquêtes qualitatives et quantitatives menées auprès de 160 répondants répartis en quatre segments : 38 convoyeurs professionnels (entretiens semi-directifs), 21 gestionnaires de flotte LLD (entretiens téléphoniques structurés), 17 concessionnaires automobiles (questionnaire auto-administré) et 84 particuliers ayant eu recours au convoyage (panel en ligne). La collecte a été réalisée entre janvier et mars 2024.

Tendances identifiées :

Le marché du convoyage de véhicules en France représente un volume d'environ 620 000 opérations annuelles pour le seul périmètre des flottes d'entreprise, selon les estimations de l'OVE (2023), auxquelles s'ajoutent près de 950 000 convoyages potentiels générés par le marché des véhicules d'occasion. Cette demande soutenue est portée par deux dynamiques structurelles majeures. D'une part, l'essor du financement en location longue durée (LLD) et en location avec option d'achat (LOA), qui représentaient en 2023 environ 37 % des financements de véhicules neufs en France selon l'Association des Sociétés

Financières, contre 21 % en 2015. D'autre part, la progression du marché des véhicules d'occasion, avec 5,3 millions de transactions recensées en 2023 dont 18 % réalisées via des canaux en ligne impliquant une distance géographique significative entre vendeur et acquéreur.

Les utilisateurs privilégient de plus en plus les solutions offrant transparence et réactivité : 73 % des particuliers interrogés déclarent que le suivi en temps réel du convoyage est un critère « important » ou « très important » dans leur choix de prestataire, et 68 % considèrent la visibilité du tarif avant commande comme un facteur déterminant. Or, dans les faits, le délai médian d'exécution constaté pour un convoyage inférieur à 300 kilomètres atteint en moyenne 3,8 jours ouvrés, alors que l'attente des clients se situe à 48 heures. Les écarts tarifaires entre prestataires pour une prestation identique peuvent quant à eux atteindre 40 %, en l'absence de toute standardisation sectorielle.

La digitalisation s'impose comme tendance de fond, mais demeure inachevée : sur les 14 acteurs analysés, 9 disposent d'un espace de demande de devis en ligne, 5 proposent une application mobile, mais seulement 3 offrent un suivi en temps réel des missions et aucun ne permet une réservation entièrement automatisée. L'intelligence artificielle est absente de l'ensemble des solutions recensées, qu'il s'agisse de l'optimisation de la mise en relation, de la tarification dynamique ou de la prédiction de disponibilité des convoyeurs.

Analyse stratégique :

L'analyse croisée des données recueillies met en évidence quatre insuffisances structurelles du marché actuel. Le manque de transparence tarifaire et opérationnelle constitue la principale défaillance : la quasi-totalité des plateformes analysées recourt à un système de devis sur demande, sans grille publique, ce qui génère de la friction dans le parcours utilisateur et érode la confiance. La faible automatisation des processus — attribution manuelle des missions, échanges téléphoniques, absence d'API ouverte — limite la scalabilité des acteurs en place. L'absence totale d'intelligence artificielle dans la mise en relation entre missions et convoyeurs prive le secteur d'un levier d'optimisation considérable, alors que des algorithmes de matching prenant en compte la localisation, la disponibilité, l'historique de performance et la nature du véhicule sont techniquement accessibles. Enfin, la fragmentation de l'offre et l'opacité sur la fiabilité des prestataires constituent un frein majeur à l'adoption par les gestionnaires de flotte, 81 % d'entre eux citant la traçabilité des convoyeurs comme leur préoccupation principale.

Ces lacunes dessinent un espace d'innovation stratégique clair. Le développement d'un algorithme de matching intelligent, d'une tarification instantanée et transparente, d'un système de notation bilatérale et d'un suivi temps réel des missions permettrait de répondre simultanément aux attentes des trois catégories d'utilisateurs identifiées. La combinaison d'une interface grand public fluide et d'une offre B2B structurée à destination des opérateurs LLD et des réseaux de concessionnaires représente la voie de développement la plus prometteuse pour capter la valeur d'un marché en forte croissance mais encore très peu optimisé.

1.3.2 Prospection de solutions existantes

L'analyse concurrentielle du secteur du convoyage automobile révèle un écosystème en pleine transformation digitale. Bien que chaque acteur réponde à des besoins logistiques spécifiques, le marché reste fragmenté entre solutions de masse et services premium.

Hiflow se positionne comme le leader historique du convoyage professionnel en France. Sa force réside dans sa robustesse logistique et sa capacité à proposer des solutions multimodales (chauffeur, camion, train).

- **Fonctionnalités** : Interface de commande groupée pour les grands comptes, intégration API pour les logiciels métiers (DMS), et assurance AXA incluse.
- **Points faibles** : Structure tarifaire complexe pour les petits volumes et absence d'une gestion budgétaire prévisionnelle intégrée.



FIGURE 1.3 – Logo Hiflow

DriiveMe :

Domine le segment du convoyage grâce à un modèle disruptif de mise en relation directe. L'application excelle par sa rapidité d'exécution et sa bourse aux missions très active.

- **Fonctionnalités** : Système de géolocalisation en temps réel via l'application mobile, processus d'état des lieux numérique sécurisé par horodatage, et notifications push pour les chauffeurs.
- **Points faibles** : Le suivi GPS est dépendant de la connectivité du smartphone du chauffeur et les recommandations de trajets ne sont pas optimisées par l'IA.



FIGURE 1.4 – Logo DriiveMe

Pop Valet :

Mise sur un positionnement haut de gamme axé sur la conciergerie. Sa valeur ajoutée repose sur des protocoles de livraison très stricts (mise en main personnalisée, lavage) et une interface client très ergonomique.

- **Fonctionnalités** : Reporting détaillé par véhicule, état des lieux haute définition (plus de 20 photos par mission), et conciergerie dédiée.
- **Points faibles** : Coûts d'exploitation élevés et manque de fonctionnalités de planification d'itinéraires pour les convoyages multi-étapes.



FIGURE 1.5 – Logo Pop Valet

My Express Driver :

Se distingue par son agilité technologique et sa spécialisation dans le transport urgent. La plateforme propose une bourse aux missions dynamique avec un système de matching basé sur la proximité géographique.

- **Fonctionnalités :** Signature électronique sécurisée à la livraison, tableau de bord de suivi de mission simplifié, et facturation automatique.
- **Points faibles :** Absence d'outils d'analyse de données (analytics) avancés pour les gestionnaires et pas d'intégration de données météorologiques ou de trafic prédictif.



FIGURE 1.6 – Logo My Express Driver

1.3.3 Synthèse critique et positionnement

Notre analyse comparative positionne ce projet d'étude comme une exploration de l'automatisation des flux logistiques automobiles, visant à intégrer le matching intelligent et le suivi opérationnel au sein d'une interface unique et fluide.

TABLE 1.1 – Tableau comparatif des solutions de convoyage existantes

Fonctionnalités	Hiflow	DriiveMe	Pop Valet	My Express Driver
Suivi GPS temps réel	Oui	Partiel	Oui	Oui
Devis instantané (automatisé)	Partiel	Oui	Non	Oui
Optimisation par IA (Matching)	Non	Non	Non	Non
État des lieux numérique HD	Oui	Oui	Oui	Basique
Gestion budgétaire intégrée	Non	Non	Non	Non
Services de conciergerie	Partiel	Non	Oui	Non
Intégration API / DMS	Oui	Partiel	Non	Non
Focus marché français	Oui	Oui	Oui	Oui

Suite à cette étude comparative entre les différentes solutions existantes, il est devenu évident que chaque plateforme présente ses propres limitations structurelles. Hiflow et DriiveMe, par exemple, manquent de certaines fonctionnalités critiques telles que la gestion budgétaire automatisée pour les donneurs d'ordres et l'optimisation des flux basée sur l'intelligence artificielle. De plus, bien que Pop Valet propose un service premium, son coût élevé et l'absence d'une interface de planification de trajets multi-véhicules constituent un inconvénient majeur pour la scalabilité opérationnelle des grandes agences. La personnalisation du matching entre chauffeurs et missions est également limitée dans ces solutions, ne répondant pas entièrement aux contraintes logistiques modernes de réactivité et de rentabilité.

Notre solution vise à englober toutes ces fonctionnalités manquantes, offrant ainsi une plateforme plus complète et intégrée. Elle permet une gestion centralisée via la tarification dynamique instantanée, le matching intelligent des convoyeurs et un suivi temps réel natif, ainsi qu'un suivi budgétaire automatisé et des indicateurs de performance (KPI) intégrés. Elle inclut également des protocoles de sécurité avancés avec un état des lieux numérique haute définition et des algorithmes d'apprentissage automatique pour l'optimisation des tournées, tout en offrant des capacités d'intégration fluide avec les logiciels métiers (DMS/ERP) via une API ouverte. Cependant, quelques limitations subsistent, notamment la nécessité d'une adoption massive par les chauffeurs indépendants pour garantir une couverture géographique totale.

En résumé, notre solution se positionne comme une plateforme de logistique automobile de nouvelle génération, capable de répondre aux besoins diversifiés des concessionnaires, loueurs et particuliers, malgré des défis d'implémentation réseau encore à relever. Cette approche cherche à surmonter les limitations identifiées chez les concurrents, tout en offrant une expérience plus robuste, transparente et automatisée pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de convoyage.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons positionné notre étude en analysant les solutions de convoyage actuellement disponibles sur le marché, dans le but de concevoir une plateforme performante répondant aux exigences de réactivité et de traçabilité des acteurs de l'automobile. L'analyse de l'état de l'art confirme l'opportunité d'une approche technologique avancée, combinant l'intelligence artificielle pour l'optimisation des flux et une interface unifiée pour la gestion logistique. Dans le chapitre suivant, nous aborderons la capture et la spécification des besoins de manière plus détaillée afin de définir les fondations fonctionnelles de notre solution.

Ressources

1. <https://mobility-observatory.arval.com/>. [Consulter la section "Publications" pour le Baromètre 2026, consulté le 30 mars 2026].
2. <https://www.asf-france.com/statistiques/>. [Accès aux rapports annuels de financement 2025-2026, consulté le 13 février 2026].
3. <https://www.aaa-data.fr/actualites/communiqu-de-presse-1er-janv-2026/>. [Bilan marché VO 2025/2026, consulté le 1er janvier 2026].
4. <https://pfa-auto.fr/data/>. [Données du marché automobile 2026, consulté le 5 avril 2026].
5. <https://www.ayvens.com/fr-fr/nous-decouvrir/blog/lld/chiffres-cles-lld-mars/>. [Parts de marché LLD Mars 2026, consulté le 8 avril 2026].
6. <https://www.mobilians.fr/etudes-et-statistiques/>. [Analyses sectorielles 2026, consulté le 22 mars 2026].
7. <https://www.flotauto.com/barometre-arval-mobilite-2026/>. [Analyse prospective flottes 2026, consulté le 30 mars 2026].
8. <https://www.hiflow.com>. [Référence marché convoyage digital et solutions API, consulté le 5 avril 2026].
9. <https://www.driiveme.com/pro>. [Offres de convoyage B2B et gestion de missions, consulté le 5 avril 2026].
10. <https://www.popvalet.com>. [Services de conciergerie et protocoles de livraison premium, consulté le 6 avril 2026].
11. <https://www.myexpressdriver.com>. [Plateforme de mise en relation urgente et suivi temps réel, consulté le 7 avril 2026].